

Atividade de Revisão

Lógica de Programação — Aulas 01 a 03 (para estudo antes da prova)

Escola: _____	
Disciplina: Lógica de Programação	Professor: Alan Mateus
Aluno(a): _____ _____	Turma: _____
Data: ____ / ____ / _____	Atividade sem valor de nota — uso para estudo

Instruções:

- Leia com atenção todos os enunciados antes de responder.
- Todas as questões são objetivas (múltipla escolha, verdadeiro/falso, associação, completar ou ordenação) — não há questões abertas.
- Utilize caneta azul ou preta e assinale apenas uma alternativa em cada questão de múltipla escolha.
- Rasuras excessivas podem invalidar a resposta.
- Esta atividade não vale nota — use-a para revisar antes da prova.
- Algumas questões apresentam trechos de código para interpretar.

Avaliação alinhada às Competências Gerais da BNCC, com destaque para a Competência 2 (pensamento científico, crítico e criativo) e a Competência 5 (cultura digital), aplicadas ao componente de Lógica de Programação do itinerário técnico.

Questões (Banco completo — Aulas 01 a 03)

Aula 01 — Introdução à Lógica e Conceito de Algoritmo

Questão 1 (Aula 1 — Múltipla escolha)

O que é lógica de programação?

- (A) A capacidade de organizar o raciocínio para resolver problemas de forma sequencial, precisa e sem ambiguidade.
- (B) Uma linguagem de programação específica, como Python ou Java.
- (C) Um tipo de hardware usado para programar.
- (D) Um software usado exclusivamente para criar sites.
- (E) Uma técnica exclusiva para jogos eletrônicos.

Questão 2 (Aula 1 — Múltipla escolha)

O que é um algoritmo?

- (A) Um tipo de computador antigo.
- (B) Uma sequência finita, ordenada e precisa de passos para resolver um problema ou realizar uma tarefa.
- (C) Um programa de edição de imagens.
- (D) Um erro de programação.
- (E) Um tipo de linguagem de programação visual.

Questão 3 (Aula 1 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Característica	Coluna B — Significado
1. Finito	() Resolve o problema proposto
2. Ordenado	() Cada passo é claro, sem duplo sentido
3. Preciso	() Tem início e fim definidos

4. Eficaz	() Os passos têm ordem — trocar a ordem muda o resultado
-----------	---

Questão 4 (Aula 1 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre algoritmos, avalie as afirmações:

- () I. Um algoritmo deve ter início e fim bem definidos (característica "finito").
- () II. A ordem dos passos em um algoritmo não interfere no resultado final.
- () III. "Adicionar sal suficiente" é um exemplo de passo preciso em um algoritmo.
- () IV. O computador executa exatamente o que está escrito no algoritmo, sem interpretar intenções.
- () V. Um algoritmo eficaz é aquele que resolve o problema proposto.

Questão 5 (Aula 1 — Ordenação)

O algoritmo abaixo, em português estruturado, tem um erro de ordem. Numere de 1 a 4 a ordem CORRETA das instruções para fazer um sanduíche:

- () Feche o pão
- () Coma o sanduíche
- () Pegue o pão
- () Coloque o recheio

Questão 6 (Aula 1 — Múltipla escolha)

Por que a precisão é fundamental na escrita de um algoritmo?

- (A) Porque o computador consegue interpretar intenções vagas.
- (B) Porque algoritmos imprecisos rodam mais rápido.
- (C) Porque o computador executa exatamente o que está escrito, sem interpretar intenções.
- (D) Porque a precisão só importa em algoritmos muito longos.
- (E) Precisão não é realmente importante em algoritmos.

Aula 02 — Representações Visuais de Algoritmos

Questão 7 (Aula 2 — Múltipla escolha)

Quais são as três formas principais de representar um algoritmo, segundo a Aula 2?

- (A) Português, inglês e espanhol.
- (B) Entrada, processamento e saída.
- (C) HTML, CSS e JavaScript.
- (D) Descrição narrativa, fluxograma e português estruturado.
- (E) Word, Excel e PowerPoint.

Questão 8 (Aula 2 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Símbolo (forma)	Coluna B — Nome
1. Oval / Elipse	() Decisão
2. Paralelogramo	() Processo
3. Retângulo	() Terminal
4. Losango	() Entrada/Saída

Questão 9 (Aula 2 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre representações de algoritmos e fluxograma, avalie as afirmações:

- () I. A descrição narrativa é fácil de entender, mas pode ser imprecisa.

- () II. O losango representa o símbolo de início e fim do algoritmo em um fluxograma.
- () III. O português estruturado é mais próximo do código real do que a descrição narrativa.
- () IV. A seta, em um fluxograma, indica a direção do fluxo do algoritmo.
- () V. O retângulo em um fluxograma representa uma condição de sim ou não.

Questão 10 (Aula 2 — Múltipla escolha)

No algoritmo abaixo (português estruturado):

```
LEIA numero1
LEIA numero2
media <- (numero1 + numero2) / 2
ESCREVA media
```

Qual símbolo de fluxograma representaria corretamente a linha "LEIA numero1"?

- (A) Retângulo (Processo)
- (B) Seta (Fluxo)
- (C) Losango (Decisão)
- (D) Oval (Terminal)
- (E) Paralelogramo (Entrada/Saída)

Questão 11 (Aula 2 — Múltipla escolha)

No mesmo algoritmo do "calcular_media", qual símbolo de fluxograma representaria a linha "media <- (numero1 + numero2) / 2"?

- (A) Retângulo (Processo)
- (B) Paralelogramo (Entrada/Saída)
- (C) Losango (Decisão)
- (D) Oval (Terminal)
- (E) Seta (Fluxo)

Questão 12 (Aula 2 — Múltipla escolha)

Qual é a principal vantagem do português estruturado (pseudocódigo) em relação à descrição narrativa?

- (A) Ele usa apenas desenhos, sem nenhum texto.
- (B) Ele é mais próximo do código real, com estrutura mais definida.
- (C) Ele é mais impreciso do que a narrativa.
- (D) Ele só pode ser usado para algoritmos matemáticos.
- (E) Ele elimina completamente a necessidade de lógica.

Aula 03 — Entrada, Processamento e Saída de Dados

Questão 13 (Aula 3 — Múltipla escolha)

Quais são os três momentos presentes em todo algoritmo, segundo a Aula 3?

- (A) Início, meio e fim.
- (B) Leitura, escrita e exclusão.
- (C) Entrada, Processamento e Saída.
- (D) Hardware, software e rede.
- (E) Variável, função e loop.

Questão 14 (Aula 3 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Comando	Coluna B — Português estruturado
1. Entrada	() ESCREVA variavel
2. Processamento	() variavel <- expressao

3. Saída	() LEIA variavel
----------	-------------------

Questão 15 (Aula 3 — Múltipla escolha)

No algoritmo abaixo:

ALGORITMO calcular_dobro

INÍCIO

LEIA numero

dobro <- numero * 2

ESCREVA 'O dobro é:', dobro

FIM

Qual linha representa a etapa de SAÍDA?

- (A) LEIA numero
- (B) dobro <- numero * 2
- (C) ALGORITMO calcular_dobro
- (D) ESCREVA 'O dobro é:', dobro
- (E) INÍCIO

Questão 16 (Aula 3 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Linha do algoritmo calcular_media	Coluna B — Momento
1. LEIA nota1	() Processamento
2. media <- (nota1 + nota2) / 2	() Saída
3. ESCREVA media	() Entrada

Questão 17 (Aula 3 — Múltipla escolha)

Em TypeScript, qual comando é equivalente ao LEIA do português estruturado, para receber um dado do usuário no navegador?

- (A) console.log()
- (B) print()
- (C) let resultado = valor
- (D) return
- (E) prompt()

Questão 18 (Aula 3 — Múltipla escolha)

Em TypeScript, qual comando é equivalente ao ESCREVA do português estruturado, para exibir um resultado?

- (A) console.log()
- (B) readline()
- (C) prompt()
- (D) input()
- (E) alert.show()

Questão 19 (Aula 3 — Múltipla escolha)

No trecho de código TypeScript abaixo:

const numero = parseFloat(prompt('Digite um número:') || '0');

const dobro = numero * 2;

console.log('O dobro é:', dobro);

Qual linha representa a etapa de PROCESSAMENTO?

- (A) const numero = parseFloat(prompt('Digite um número:') || '0');
- (B) const dobro = numero * 2;

- (C) `console.log('O dobro é:', dobro);`
- (D) Nenhuma das linhas representa processamento.
- (E) Todas as linhas representam processamento.

Questão 20 *(Aula 3 — Complete com o banco de palavras)*

Banco de palavras: Entrada | Processamento | Saída

"Todo algoritmo tem três momentos: _____ (LEIA), _____ (cálculo ou atribuição) e _____ (ESCREVA)."